

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι:ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ

Τρίτη 13/06/2023

①

**Να συμπληρώσετε 100 μονάδες από το σύνολο των 110
που δίδονται παρακάτω.**

ΟΝΟΜΑ:	ΑΜ:
---------------	------------

Θέμα 1^ο

Έστω X, Y ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν εκθετική κατανομή $\mathcal{E}(\theta)$ και $\mathcal{E}(5\theta)$, αντίστοιχα.

(α-10) Ναδειχθεί ότι η από κοινού κατανομή του (X, Y) ανήκει στη ΜΕΟΚ και να βρεθεί μια επαρκή και πλήρη στατιστική συνάρτηση για την παράμετρο θ .

(β-10) Να βρεθεί ένας ΑΟΕΔ εκτιμητής για την ποσότητα $g(\theta) = \theta^2$.

(γ-10) Να βρεθεί το κάτω φράγμα της ανισότητας Crammer-Rao για το $g(\theta) = \theta^2$.

(δ-5) Είναι η διασπορά του ΑΟΕΔ στο (β) ίση με το κάτω φράγμα της ανισότητας Crammer-Rao; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Θέμα 2^ο

(α-10) Έστω οι τυχαίες μεταβλητές X, Y του Θέματος 1. Να βρεθεί ο ΕΜΠ της ποσότητας $g(\theta) = \theta^2$.

(β-5) Να βρεθεί ο λόγος της διασποράς του ΕΜΠ προς τη διασπορά του ΑΟΕΔ εκτιμητή.

Θέμα 3^ο

Στο πλαίσιο μιας κλινικής μελέτης επιθυμούμε να ελέγξουμε την επίδραση του φύλου στο χρόνο αντίδρασης μετά τη λήψη ενός φαρμάκου για την ημικρανία. Παρακάτω δίνεται ο χρόνος αντίδρασης (σε λεπτά) μετά τη λήψη του φαρμάκου, το οποίο χορηγήθηκε σε δύο ομάδες των 6 ατόμων η καθεμία και οι οποίες χωρίστηκαν με βάση το φύλο.

Άτομο	1	2	3	4	5	6
Άνδρες	1	3	2	1	2	1
Γυναίκες	4	2	3	3	4	2

(α-10) Αν οι κατανομές των χρόνων αντίδρασης του φαρμάκου στους δύο πληθυσμούς (ανδρών και γυναικών) είναι, αντίστοιχα, $\mathcal{N}(\mu_A, \sigma^2)$ και $\mathcal{N}(\mu_G, \sigma^2)$, να βρεθεί και να ερμηνευτεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την ποσότητα $\mu = 2\mu_A - \mu_G$.

(β-5) Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο μέσος χρόνος αντίδρασης των ανδρών στο φάρμακο είναι το μισό το μέσου χρόνου αντίδρασης των γυναικών, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%;

Θέμα 4ο

Έστω $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $n \geq 2$, τυχαίο δείγμα από την ομοιόμορφη κατανομή $\mathcal{U}(\theta, 3\theta)$, $\theta > 0$.

(α-10) Να βρεθεί ο EMP για την παράμετρο θ .

(β-10) Να βρεθεί η ασυμπτωτική κατανομή του παραπάνω εκτιμητή.

(γ-5) Βασιζόμενοι στην ασυμπτωτική κατανομή που βρήκατε στο (β), να κατασκευασθεί ένα 95% ασυμπτωτικό διάστημα εμπιστοσύνης για την ποσότητα $g(\theta) = \log(\theta)$.

Θέμα 5ο

(α-5) Έστω $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $n \geq 2$, τυχαίο δείγμα από οποιαδήποτε κατανομή με $E(X) = \mu$ και $V(X) = \sigma^2 < \infty$. Να δειχθεί ότι η δειγματική διασπορά S^2 είναι αμερόληπτος εκτιμητής της διασποράς σ^2 του πληθυσμού.

(β-5) Να βρεθεί το 0.995-ποσοστιαίο σημείο της κατανομής $\mathcal{F}_{9,6}$ (δηλ. το $\mathcal{F}_{9,6,0.995}$).

Δίνονται:

- Αν $X \sim \mathcal{U}(\alpha, \beta)$, τότε $E(X) = \frac{\alpha+\beta}{2}$, $V(X) = \frac{(\beta-\alpha)^2}{12}$ και $f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\beta-\alpha} I_{[\alpha, \beta]}(x)$
- Αν $X \sim \mathcal{E}(\theta)$, τότε $E(X) = \theta$, $V(X) = \theta^2$ και $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} I_{(0, \infty)}(x)$
- Αν $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, τότε $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2$ και $f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} I_{\mathbb{R}}(x)$
- $z_{0.1} = 1.28$, $z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.96$, $t_{10,0.025} = 2.228$, $t_{8,0.025} = 2.461$, $\chi_{10,0.025}^2 = 20.483$, $t_{10,0.05} = 1.8125$, $t_{8,0.05} = 1.8595$, $\chi_{10,0.05}^2 = 18.307$, $\mathcal{F}_{6,9,0.005} = 7.13$, $\mathcal{F}_{9,6,0.005} = 2.12$

Καλή Επιτυχία!